

DOCUMENTO TECNICO (WHITE PAPER): MOTORE CIRCADIANO-ASSIALE

Oggetto: Architettura del motore di sincronizzazione circadiano-assiale ad alta precisione: Pronto per la produzione / Zero-Framework / Parallel-Core v6.4.0

Ultimo audit: 12 maggio 2026

1. SINTESI ESECUTIVA

Questo documento descrive dettagliatamente la logica ingegneristica alla base del Circadian-Axial Engine (Motore Circadiano-Assiale), il modulo centrale del progetto. A differenza delle tradizionali app sanitarie che si affidano a pesanti framework lato client, questo motore utilizza *Vanilla JavaScript* (ES6+) per sincronizzare in tempo reale gli stati biologici umani con le variabili astronomiche della Terra. Il sistema mantiene un'impronta (*footprint*) estremamente leggera, con un utilizzo della memoria heap costantemente inferiore a 12 MB.

2. CONTESTO E APPLICABILITÀ UNIVERSALE

Il motore è progettato come un modello universale per qualsiasi ecosistema *health-tech* che intenda mettere al primo posto le prestazioni, la privacy e l'accessibilità. I principi architetturali e i pattern di implementazione sono agnostici rispetto alla tecnologia e scalabili in diversi contesti organizzativi: dai sistemi sanitari globali agli ambienti di *edge computing*. Funge da implementazione di riferimento e non come soluzione proprietaria legata a una singola entità.

3. LA SFIDA ALGORITMICA: "SINCRONIZZAZIONE BIO-ASTRONOMICA"

Il motore risolve tre variabili simultanee senza causare il blocco del *Main-Thread*:

- Calcolo dell'inclinazione assiale:** Mappatura del ciclo stagionale della Terra, come la fase del ciclo invernale (*Winter Cycle Phase*) al 4.26%.
- Modulazione dell'intensità molecolare:** Regolazione in tempo reale di ormoni come l'adiponectina (intensità al 94%) e il DHEA in base alla specifica finestra temporale corrente.
- Determinismo dello stato:** Garantire che il modulo riceva il consiglio biologico (*Bio-Logical Advice*) senza il sovraccarico (*overhead*) di una libreria di gestione dello stato centralizzata.

4. IMPLEMENTAZIONE ARCHITETTURALE (EVOLUZIONE v6.4.0)

Per raggiungere benchmark d'eccellenza in termini di tempo di interattività (*Time to Interactive* - TTI), il motore aggira il DOM virtuale a favore della liberazione del *Main-Thread*:

- Parallel Core:** Il rendering dell'interfaccia utente (UI) e la logica bio-matematica vengono delegati al *BiotechCoreWorker* tramite *OffscreenCanvas*, eliminando i conflitti sul thread principale.
- Benchmark prestazionali:** Raggiunto un tempo di blocco totale (*Total Blocking Time* - TBT) senza precedenti di 0 ms sui dispositivi mobili e un punteggio di stabilità visiva (*Cumulative Layout Shift* - CLS) pari a 0.0000.
- Backend a zero calcolo:** Il 100% della logica matematica viene eseguito lato client, riducendo a zero la latenza lato server e i costi infrastrutturali.
- Resilienza termica:** Il motore attiva un percorso di "logica semplificata" durante il throttling termico, garantendo che i dati clinici critici (*mission-critical*) rimangano accessibili.

5. FABBRICA DEI DOCUMENTI LATO CLIENT (MOTORE PDF)

Il sistema di reportistica implementa una fabbrica dei documenti decentralizzata (*Decentralized Document Factory*) per integrarsi con il mandato *Zero-Framework*:

- **Iniezione on-demand:** Le librerie pesanti (ad es. jsPDF) vengono caricate in modo asincrono solo su attivazione dell'utente, garantendo che il pacchetto (*bundle*) iniziale rimanga inferiore a 20 KB.
- **Mappatura Hash $O(1)$:** Le informazioni biologiche vengono recuperate tramite mappe hash ad alta velocità, garantendo un tempo di ricerca costante $O(1)$ per le descrizioni in più lingue, senza il sovraccarico di un database.
- **Sincronizzazione Stateless:** Il motore PDF considera il DOM come l'unica fonte di verità (*Single Source of Truth*), leggendo i valori in tempo reale direttamente dall'HUD (*Heads-Up Display*).

6. SICUREZZA E STATO DETERMINISTICO

- **Zero-Knowledge Vault:** Tutti i dati metabolici e le inferenze neurali sono protetti da crittografia AES-GCM di livello militare, eseguita esclusivamente lato client.
- **Integrità dei dati:** Il motore utilizza un flusso di dati unidirezionale con costanti circadiane immutabili durante la sessione per prevenire la deriva dello stato (*state drift*).
- **Conservazione etica:** Implementazione di una politica automatica del "diritto all'oblio" con un'epurazione dei dati dopo 7 giorni, eliminando i rischi di violazione centralizzata (*data breach*).

7. TABELLA DI MARCIA PER LA SCALABILITÀ (2026 E OLTRE)

- **Q2 - PWA Offline-First:** Garantire che il motore funzioni al 100% in ambienti offline (ad es. stazioni di ricerca remote) tramite *Service Worker* e *IndexedDB*.
- **Q3 - Sincronizzazione Multi-Twin:** Supporto per il monitoraggio simultaneo di più profili biologici con un raggruppamento (*pooling*) ottimizzato della memoria.
- **Q4 - Ponte API Clinico:** Integrazione sicura in sola lettura per i dati FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*).

Fine del documento - 12 maggio 2026